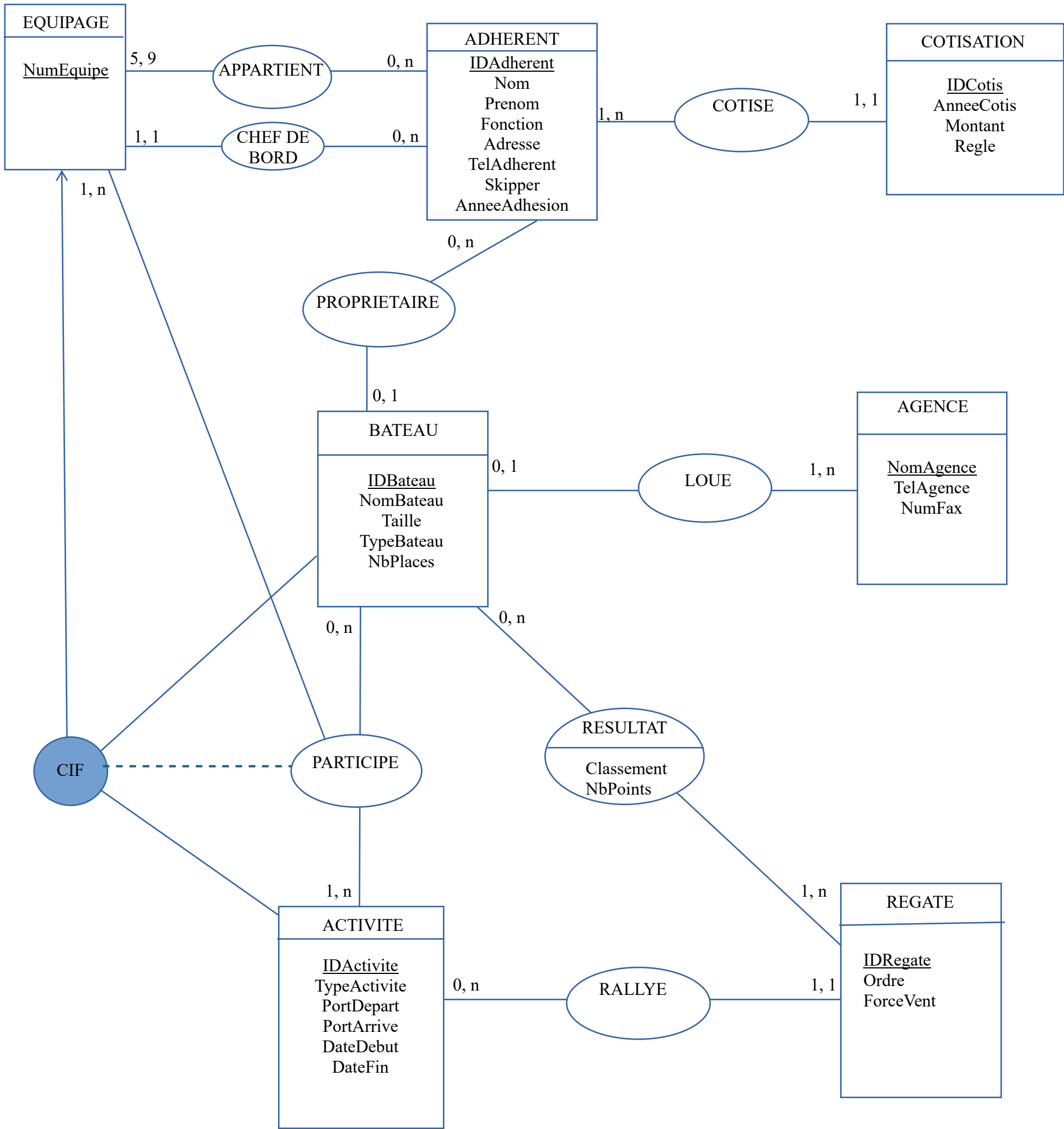


SAÉ S1.04 – Création d'une base de données

Base de données : Le Tourmentin

Étape 1

Le Modèle de Conception des Données :



La justification du choix des règles de gestion :

- Une cotisation ne désigne qu'un seul adhérent donc on a décidé de mettre une cardinalité (1,1) et un IDCotisation car l'année, le montant et réglé ne suffisent pas en tant que clé primaire et car il nous est impossible de mettre des clé étrangères dans un SEA (donc IDAdherent impossible pour l'instant). Inversement, un adhérent doit payer obligatoirement au moins une cotisation.
- Un équipage n'est créé que lorsqu'il y a participation à une activité, donc les équipes peuvent varier (parfois que d'un seul membre) donc un adhérent peut faire partie de plusieurs équipes et un adhérent peut être chef de bord de plusieurs équipes de même.
- Dans la règle de gestion 6, il est précisé qu'un bateau peut être soit propriétaire de quelqu'un ou loué à une agence, donc le bateau ne peut pas être les deux à la fois mais peut être aucun des deux ou l'un ou l'autre, ce qui justifie les cardinalités (0, 1) de BATEAU vers AGENCE et de BATEAU vers ADHERENT (il faudra juste ajouter une contrainte qui vérifie qu'un bateau est soit la propriété de quelqu'un soit loué à une agence).
- En partant du principe qu'une régate ne fait partie que d'un seul rallye, il est préférable de créer un IDRegate pour mieux les différencier, ce qui nous permettra de trouver l'activité si on a la régate. Cependant l'ordre est aussi important car l>IDRegate ne permet pas à elle-seule de déduire la position d'une régate dans un rallye.
- Une table BUREAU n'est pas nécessaire car il n'y a qu'un seul président, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire, donc si on veut sélectionner tous les membres du bureau il suffit de sélectionner les adhérents qui ont pour fonction : président, vice-président, etc.
- Un BATEAU n'a pas forcément de résultats à son actif car il peut participer à 0 activité tout comme à n Sorties. Dans ces cas là, les résultats n'ont aucune importance, ce qui justifie la cardinalité (0, n) de BATEAU à REGATE.
- La création d'une table EQUIPAGE se justifie par le fait que ce ne sont pas les adhérents qui participent à une activité mais plutôt un équipage composé d'adhérents. Même si, en réalité, la table EQUIPAGE n'était pas nécessaire, il nous a juste semblé plus logique d'en créer une.
- La CIF n'était pas obligatoire car pas précisé dans les règles de gestion, on en a donc déduit que ce serait plus simple de créer une Contrainte d'Intégrité Fonctionnelle qui nous dit que si on a une activité et un bateau alors on trouve le numéro de l'équipe.

Passage du SEA au SLR :

I/ Création des tables

II/ Les cardinalités (1, 1)

- COTISATION prend en clé étrangère #IDAdherent en référence à la table ADHERENT
- EQUIPAGE prend en clé étrangère #IDChefDeBord qui fait référence à un IDAdherent de la table ADHERENT
- REGATE prend en clé étrangère #IDActivite en référence à la table ACTIVITE

III/ Les cardinalités (0, 1)

- Création d'une table PROPRIETAIRE avec en clé primaire IDBateau et en clé étrangère #IDBateau et #IDAdherent
- Création d'une table LOUE avec en clé primaire IDBateau et en clé étrangère #IDBateau et #NomAgence

IV/ Les cardinalité (x, n)

- Création d'une table APPARTIENT avec en clé primaire le couple (IDAdherent, NumEquipe) et en clé étrangère #NumEquipe et #IDAdherent
- Création d'une table PARTICIPE avec en clé primaire le 3-uplets (IDBateau, NumEquipe, IDActivite) et en clé étrangère #NumEquipe, #IDBateau et #IDActivite
- Création d'une table RESULTAT avec en clé primaire le couple (IDBateau, IDRegate), en clé étrangère #IDBateau et #IDRegate et en attributs Classement et NbPoints

V/ Les CIF

- Suppression de NumEquipe dans PARTICIPE en tant que clé primaire

VI/ Autres Reflexions

- IDCotis est facultatif car il y a un autre moyen de représenter la clé primaire de COTISATION : (#IDAdherent, AnneeCotis). L'ajout d'IDCotis dans le SEA était obligatoire mais temporaire pour représenter l'entité COTISATION. On peut donc supprimer IDCotis de la table COTISATION est remplacer la clé primaire par le couple (#IDAdherent, AnneeCotis).

Le Modèle des Données :

ADHERENT (IDAdherent, PrenomAdh, NomAdh, Fonction, Adresse, TelAdherent, Skipper, AnneeAdhesion)
COTISATION (#IDAdherent, AnneeCotis, Montant, Regle)
BATEAU (IDBateau, NomBateau, Taille, TypeBateau, NbPlaces)
AGENCE (NomAgence, TelAgence, NumFax)
ACTIVITE (IDActivite, TypeActivite, PortDepart, PortArrive, DateDebut, DateFin)
REGATE (IDRegate, Ordre, ForceVent, #IDActivite)
EQUIPAGE (NumEquipe, #IDChefDeBord)
PROPRIETAIRE (#IDBateau, #IDAdherent)
LOUE (#IDBateau, #NomAgence)
APPARTIENT (#NumEquipe, #IDAdherent)
RESULTAT (#IDRegate, #IDBateau, Classement, NbPoints)
PARTICIPE (#IDActivite, #IDBateau, #NumEquipe)

Descriptif des contraintes :

ADHERENT (<u>IDAdherent</u> , PrenomAdh, NomAdh, Fonction, Adresse, TelAdherent, Skipper, AnneeAdhesion)		
Attribut	Type	
IDAdherent	Entier	code qui identifie l'adhérent – Clé Primaire
PrenomAdh	Chaîne	prénom de l'adhérent
NomAdh	Chaîne	nom de l'adhérent - UNIQUE
Fonction	Chaîne	fonction (président, vice président, trésorier, secrétaire, membre actif, autre) de l'adhérent - Obligatoire
Adresse	Chaîne	adresse de l'adhérent – Obligatoire (car c'est le minimum pour communiquer avec lui ou lui envoyer ses factures) (non unique car un couple pas marié ou colocataires peuvent s'inscrire, car noms de famille différents)
TelAdherent	Chaîne(20) (pour les numéros internationaux)	téléphone de l'adhérent (non obligatoire car quelqu'un peut ne pas avoir de téléphone) (ex : +3312345678 ou + 1 (123) 456-7890)
Skipper	booléen	enregistre s'il est skipper ou non – défaut faux – Obligatoire (car on en a besoin pour savoir si un adhérent peut être chef de bord ou non)
AnneeAdhesion	Entier(4) (suffisant pour juste une année)	année d'adhésion – par défaut l'année en cours – Obligatoire (car peut permettre de vérifier qu'une année de cotisation n'est pas inférieure à l'année d'adhésion)

COTISATION (<u>#IDAdherent</u> , AnneeCotis, Montant, Regle)		
Attribut	Type	
AnneeCotis	Entier(4) (suffisant pour juste une année)	année de la cotisation – Membre du couple clé primaire – Trigger : AnneeCotis ≥ AnneeAdhesion de #IDAdherent d'ADHERENT
Montant	Décimal	montant de la cotisation – Obligatoire (cotisation de montant null impossible)
Regle	booléen	enregistre s'il a réglé ou non – défaut faux – Obligatoire (car permet d'envoyer des courriers de relance)
IDAdherent	Entier	code de l'adhérent de la cotisation – référence la clé primaire <u>IDAdherent</u> de ADHERENT – membre du couple clé primaire

BATEAU (<u>IDBateau</u> , NomBateau, Taille, TypeBateau, NbPlaces)		
Attribut	Type	
IDBateau	Entier	code qui identifie un bateau – Clé Primaire
NomBateau	Chaîne	nom du bateau – Obligatoire (car plus pratique pour désigner un bateau, cependant pas forcément unique)
Taille	Décimal	taille du bateau – Obligatoire (car aucune raison de ne pas le mesurer)
TypeBateau	Chaîne	type de bateau – Obligatoire (car aucune raison de ne pas donner le type et plus pratique pour identifier)
NbPlaces	Entier	nombre de places dans le bateau – Obligatoire (car permettrait de vérifier si un bateau a assez de places pour accueillir une équipe de 5 à 9 adhérents)

AGENCE (<u>NomAgence</u> , TelAgence, NumFax)		
Attribut	Type	
NomAgence	Chaîne	nom qui identifie l'agence – Clé Primaire
TelAgence	Chaîne(20) (pour les numéros internationaux)	numéro de téléphone de l'agence – Obligatoire (car permet de s'adresser facilement à l'agence)
NumFax	Entier	numéro fax de l'agence (non obligatoire car pas tout le monde a un FAX)

ACTIVITE (<u>IDActivite</u> , TypeActivite, PortDepart, PortArrive, DateDebut, DateFin)		
Attribut	Type	
IDActivite	Entier	code qui identifie l'activité – Clé Primaire
TypeActivite	Chaîne	type d'activité (rallye ou sortie) – Obligatoire (car permet de savoir si il y a des régates ou non)
PortDepart	Chaîne	port de départ de l'activité – Obligatoire (car nécessaire pour donner un rendez-vous)
PortArrive	Chaîne	port d'arrivée de l'activité – Obligatoire (car nécessaire pour savoir où l'activité s'arrête)
DateDebut	Date	date de début de l'activité - Obligatoire (car nécessaire pour donner un rendez-vous)
DateFin	Date	date de fin de l'activité – Obligatoire – contrainte : DateFin > DateDebut

REGATE (IDRegate, Ordre, ForceVent, #IDActivite)

Attribut	Type	
IDRegate	Entier	code qui identifie la régate – Clé Primaire
Ordre	Entier	ordre de la régate dans l’activité correspondante – Obligatoire (car permet de trouver plus facilement la position d’une régate dans un rallye)
ForceVent	Décimal	force du vent – défaut -1 (si elle a oublié d’être mesuré) – Obligatoire (car c’est une statistique non négligeable qui doit être prise en compte)
IDActivite	Entier	code qui identifiant l’adhérent – référence la clé primaire <u>IDActivite</u> de ACTIVITE – Obligatoire

EQUIPAGE (NumEquipe, #IDChefDeBord)

Attribut	Type	
NumEquipe	Entier	numéro qui identifie une équipe – Clé Primaire
IDChefDeBord	Entier	ID du chef de bord – référence la clé primaire <u>IDAdherent</u> de ADHERENT – Obligatoire – Trigger : vérifier qu’une équipe comporte entre 5 et 9 adhérents (chef de bord compris)

PROPRIETAIRE (#IDBateau, #IDAdherent)

Attribut	Type	
IDBateau	Entier	code qui identifie le bateau – référence la clé primaire de BATEAU – Clé Primaire
IDAdherent	Entier	code qui identifie l’adhérent – référence la clé primaire <u>IDAdherent</u> de ADHERENT – Obligatoire (car permet de retrouver facilement le propriétaire s’il y a un accident ou autre chose pour le mettre au courant)

LOUE (#IDBateau, #NomAgence)

Attribut	Type	
IDBateau	Entier	code qui identifie le bateau – référence la clé primaire <u>IDBateau</u> de BATEAU – Clé Primaire
NomAgence	Chaîne	nom de l’agence qui loue le bateau – référence la clé primaire <u>NomAgence</u> d’AGENCE – Obligatoire (car permet de retrouver facilement l’agence s’il y a un accident ou autre chose pour mettre au courant)

APPARTIENT (#NumEquipe, #IDAdherent)

Attribut	Type	
NumEquipe	Entier	code qui identifie l’équipe – référence la clé primaire <u>NumEquipe</u> de EQUIPAGE – Membre du couple clé primaire
IDAdherent	Entier	code qui identifie l’adhérent – référence la clé primaire <u>IDAdherent</u> de ADHERENT – Membre du couple clé primaire

RESULTAT (#IDRegate, #IDBateau, Classement, NbPoints)

Attribut	Type	
IDRegate	Entier	code qui identifie la régate– référence la clé primaire <u>IDRegate</u> de REGATE – Membre du couple clé primaire
IDBateau	Entier	code qui identifie le bateau – référence la clé primaire <u>IDBateau</u> de BATEAU -- Membre du couple clé primaire
Classement	Entier	classement du bateau – Obligatoire (car permet de mettre à jour le nombre de points)
NbPoints	Entier	Nombre de points du bateau – Obligatoire (car justifie un potentiel gagnant d’un rallye)

PARTICIPE (#IDActivite, #IDBateau, #NumEquipe)

Attribut	Type	
IDActivite	Entier	code qui identifie l’activité – référence la clé primaire <u>IDActivite</u> de ACTIVITE – Membre du couple clé primaire
IDBateau	Entier	code qui identifie le bateau – référence la clé primaire <u>IDBateau</u> de BATEAU – Membre du couple clé primaire
NumEquipe	Entier	nom de l’équipe – référence la clé primaire <u>NumEquipe</u> de EQUIPAGE – Obligatoire (car permet de trouver plus facilement l’équipe s’il y a eu un problème avec le bateau par exemple) – Trigger : vérifier que le nombre de membres d’équipage est inférieur ou égal au nombre de places du bateau